Laboratorio 2: Diseño responsive y animaciones CSS

Nombre: Camila Paredes

Continuación del proyecto Portal Académico Universitario · Aplicaciones Web · Escuela Politécnica Nacional

Duración: 90 minutos | Nivel: intermedio | Modalidad: práctica individual

Objetivos de aprendizaje

• Explicar responsive web design y el enfoque mobile-first.

• Aplicar unidades relativas, Flexbox, CSS Grid y media queries.

• Adaptar menús, tarjetas, tablas y formularios a distintos dispositivos.

• Diferenciar transition, transform, animation y @keyframes.

• Aplicar accesibilidad mediante prefers-reduced-motion.

Plan de sesión

Bloque	Actividad	Tiempo
1	Diagnóstico y fundamentos responsive	10 min
2	CSS Grid, Flexbox y media queries	30 min
3	Transiciones y animaciones CSS	30 min
4	Reto integrador y comprobación	20 min

Parte I. Fundamentos del diseño adaptable (10 min)

1. ¿Qué es responsive web design?

Es una técnica para reorganizar la interfaz según el espacio disponible. En escritorio se muestran varias tarjetas por fila; en móvil se apilan. Conceptos: viewport (área visible), breakpoint (punto de cambio), media query (condición CSS), mobile-first (diseñar primero para pantallas pequeñas).

Diagnóstico (3 min): abrir index.html, pulsar F12, activar la vista de dispositivo y probar anchos 375, 768 y 1440 px. Observar menú, tarjetas y desplazamiento horizontal.

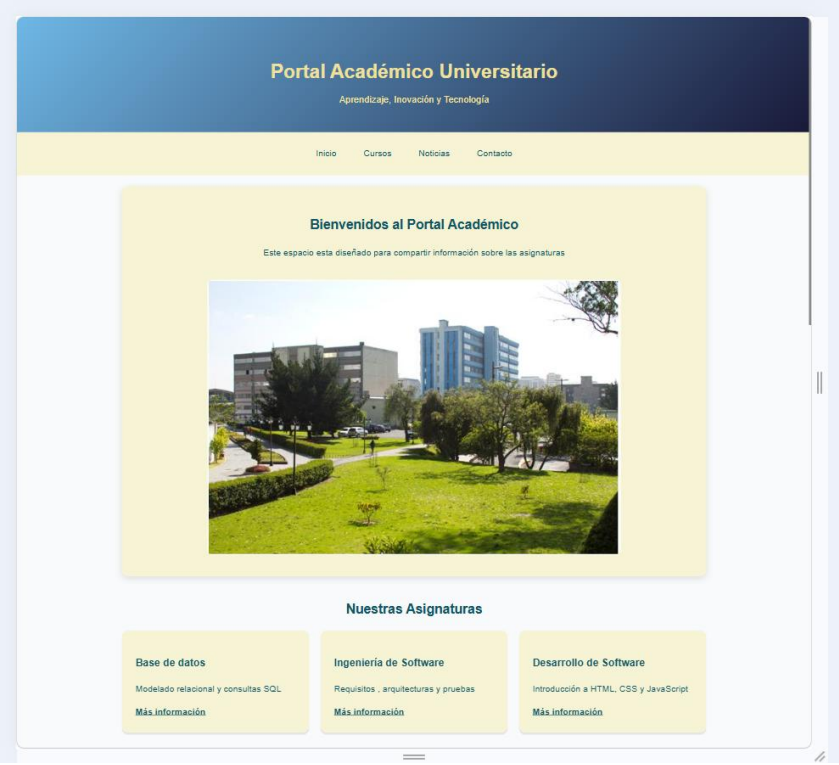
Anchos de 375px



Anchos de 768px



Anchos de 1440 px



Parte II. Adaptabilidad del portal (30 min)

2. Preparar el proyecto

```
portal-academico/
├── index.html
├── css/estilos.css
├── img/universidad.jpg
└── README.md
```

Confirmar en <head> que estén presentes:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport"
            content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Portal Academico Universitario </title>
        <!--<style>
            h1{
                color: blue;
            }
        </style> -->
        <link rel="stylesheet" href="css\estilos.css">
    </head>
```

3. Unidades CSS

```
width: 300px;       /* fija */
width: 80%;        /* relativa al contenedor */
padding: 2rem;     /* relativa a fuente raíz */
width: 80vw;       /* relativa al viewport */
max-width: 1100px; /* límite */
```

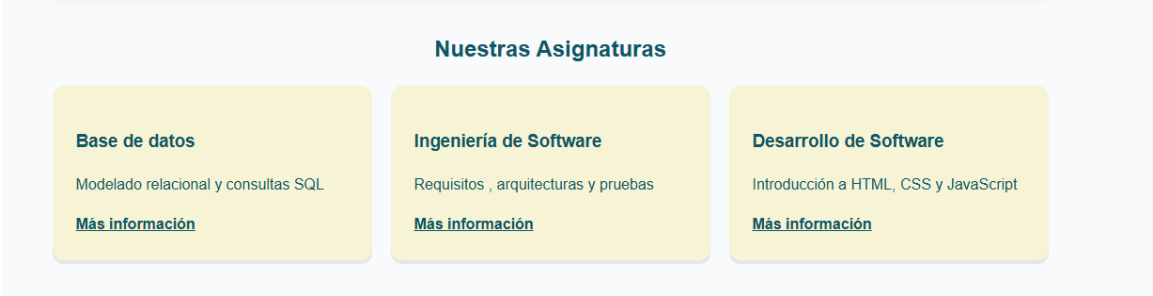
Actividad: reducir el ancho del navegador y explicar cuándo conviene cada unidad.

4. Cuadrícula responsive con Grid (10 min)

Sustituir la definición anterior de .contenedor-cursos por:

```
.contenedor-cursos {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 250px), 1fr));
    gap: 20px;
    width: 100%;
}
```

auto-fit ajusta el número de columnas; minmax establece límites; min(100%, 250px) evita desbordamiento en pantallas estrechas; 1fr distribuye el espacio disponible.



Permite que las tarjetas se reacomoden automáticamente según el tamaño de la pantalla sin necesidad de cambiar manualmente el número de columnas. minmax evita que las tarjetas se vuelvan muy angostas.

5. Menú adaptable con Flexbox (7 min)

```
.navegacion ul {
    display: flex;
    justify-content: center;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 12px 25px;
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
}
.navegacion a {
    display: inline-block;
    padding: 10px 12px;
    color: white;
    text-decoration: none;
    border-radius: 6px;
}
```

flex-wrap permite que los enlaces se reorganicen cuando el espacio sea insuficiente.



6. Media queries (8 min)

```
@media (min-width: 1025px) {
    .encabezado h1 { font-size: 2.2rem; }
}
@media (min-width: 601px) and (max-width: 1024px) {
    main { padding: 20px; }
    .encabezado h1 { font-size: 1.8rem; }
}
@media (max-width: 600px) {
    .encabezado { padding: 25px 12px; }
    .encabezado h1 { font-size: 1.4rem; }
    .navegacion ul { flex-direction: column; align-items: stretch; gap: 5px; }
    .navegacion a { display: block; text-align: center; }
    main { padding: 12px; }
    .bienvenida, .contacto, .noticias { padding: 18px; }
}
```

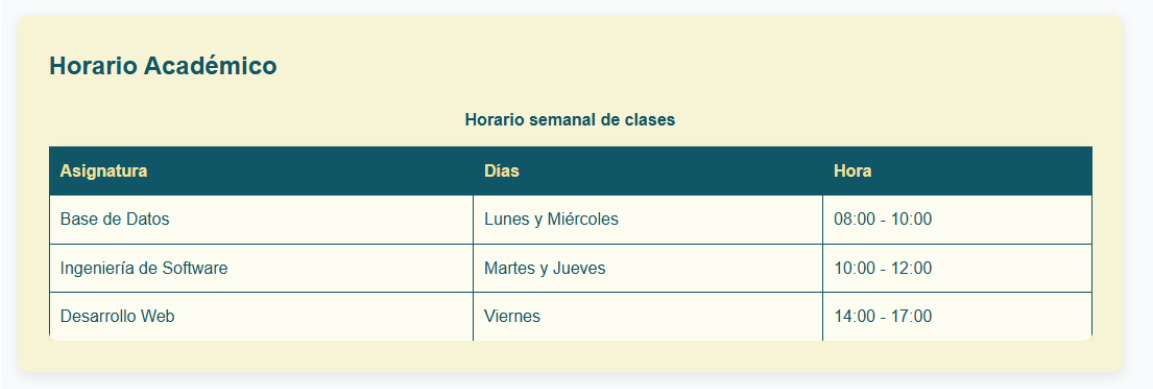
Revisar si existen reglas @media anteriores que afecten a los mismos selectores y consolidarlas cuando sea necesario.

Convierte el menú horizontal de navegación en una lista vertical alineada y centrada, ajustando además los espacios y tamaños de letra para que no exista desbordamiento.

7. Imágenes, formularios y tablas (5 min)

```
img { max-width: 100%; height: auto; }
input, textarea, button { max-width: 100%; }
.tabla-responsive { width: 100%; overflow-x: auto; }
.tabla-responsive table { width: 100%; min-width: 600px; border-collapse: collapse; }
<div class="tabla-responsive" role="region" aria-label="Horario académico" tabindex="0">
    <table>
        <caption>Horario académico semanal</caption>
        <!-- Conservar las filas de la tabla existente -->
    </table>
</div>
```

```html
<section class="horario">
    <h2>Horario Académico</h2>
    <div class="tabla-responsive" role="region" aria-label="Horario académico" tabindex="0">
        <table>
            <caption>Horario semanal de clases</caption>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Asignatura</th>
                    <th>Días</th>
                    <th>Hora</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Base de Datos</td>
                    <td>Lunes y Miércoles</td>
                    <td>08:00 - 10:00</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Ingeniería de Software</td>
                    <td>Martes y Jueves</td>
                    <td>10:00 - 12:00</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Desarrollo Web</td>
                    <td>Viernes</td>
                    <td>14:00 - 17:00</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</section>
```



Parte III. Introducción a las animaciones CSS (30 min)

8. Conceptos

Propiedad	Función
transition	Suaviza cambios entre estados
transform	Mueve, rota o escala visualmente
animation	Ejecuta una secuencia
@keyframes	Define estados de la secuencia

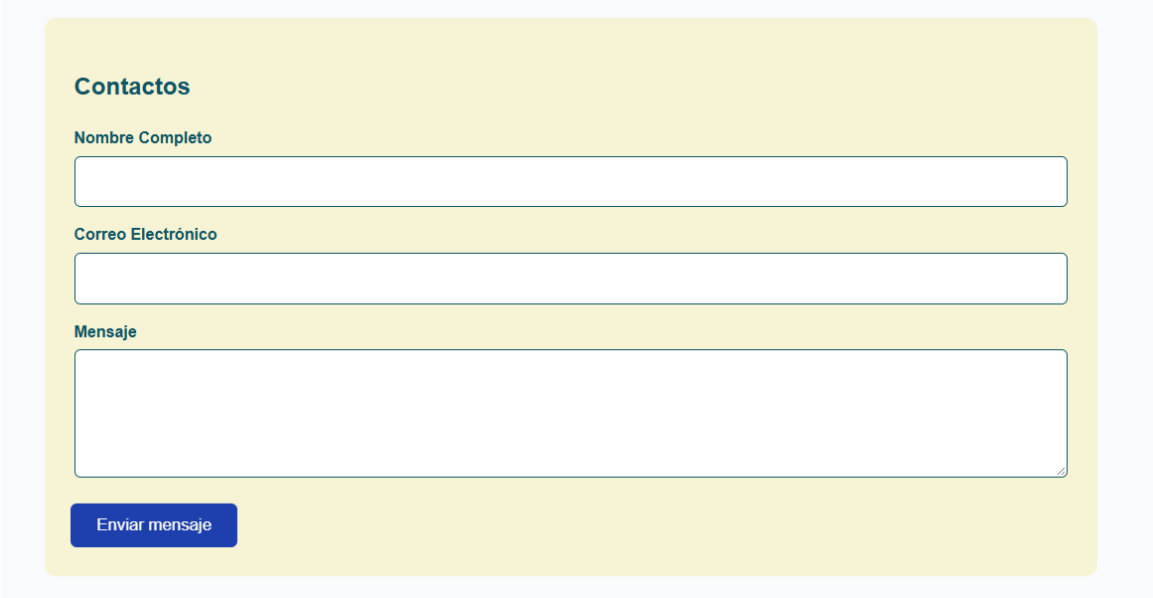
9. Botón con transición (5 min)

```css
.contacto button {
    background-color: #2563eb; color: white;
```

```
    padding: 12px 24px; border: none; border-radius: 8px;
    cursor: pointer;
    transition: background-color .3s ease, transform .3s ease;
}
.contacto button:hover {
    background-color: #1e40af;
    transform: scale(1.05);
}
```

```
.contacto button {
    margin-top: 20px;
    padding: 12px 25px;
    background-color: #3c08f7;
    color: #fdfcf1;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;
}

.contacto button:hover {
    background-color: #1e40af;
    transform: scale(1.05);
}
```



10. Transformaciones (5 min)

```
transform: translateX(30px);
transform: translateY(-10px);
transform: rotate(20deg);
transform: scale(1.2);
```

Actividad: aplicar cada transformación a .tarjeta:hover y observar el efecto.



G

11. Círculo animado con @keyframes (10 min)

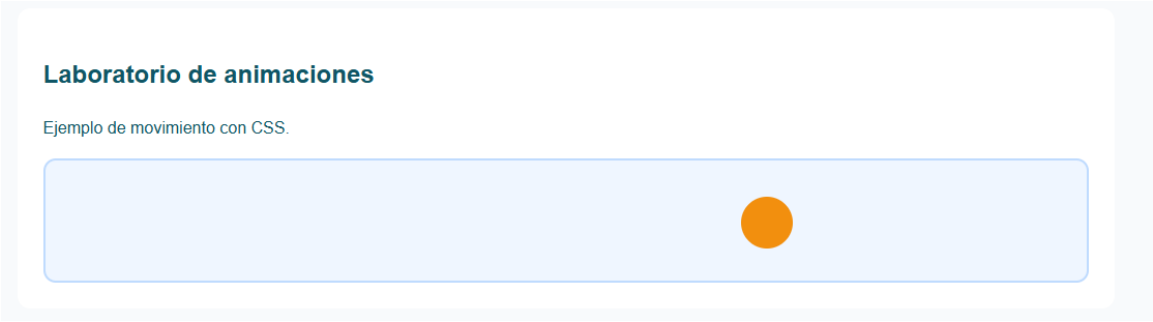
Añadir dentro de <main> una nueva sección:

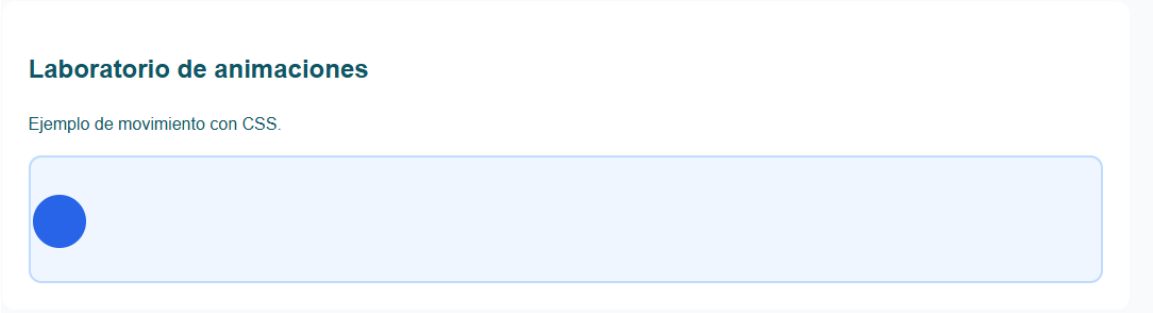
```
<section class="laboratorio-animacion">
    <h2>Laboratorio de animaciones</h2>
    <p>Ejemplo de movimiento con CSS.</p>
    <div class="escenario"><div class="pelota"></div></div>
</section>
```

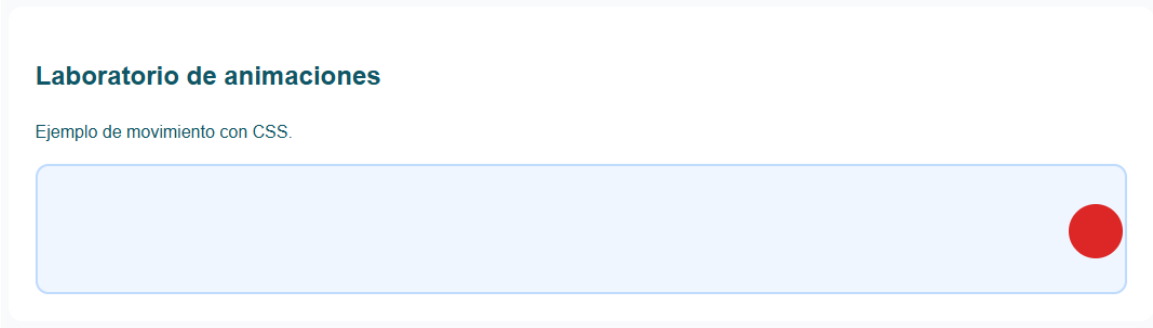
Agregar al archivo CSS:

```
.laboratorio-animacion {
    padding: 25px; background: white; border-radius: 12px; margin-bottom: 30px;
}
.escenario {
    height: 120px; background: #eff6ff; border: 2px solid #bfdbfe;
    border-radius: 12px; overflow: hidden; position: relative;
}
.pelota {
    width: 50px; height: 50px; border-radius: 50%;
    background: #2563eb; position: absolute; top: 35px; left: 0;
    animation: moverPelota 3s ease-in-out infinite alternate;
}
@keyframes moverPelota {
    0% { left: 0; background: #2563eb; }
    50% { background: #f59e0b; }
    100% { left: calc(100% - 50px); background: #dc2626; }
}
```

Explicar: 0% es el inicio; 50% cambia a naranja; 100% alcanza el borde derecho y se vuelve rojo. infinite repite y alternate invierte el sentido. Probar duraciones de 1s, 3s y 8s.







Porcentajes de la animación:

- 0%: Estado inicial. La pelota parte en el extremo izquierdo (left: 0) con color azul.
- 50%: Punto medio del recorrido. Cambia su tonalidad (a naranja/celeste).
- 100%: Final del recorrido. Llega al borde derecho ajustado (left: calc(100% - 50px)) y cambia a su color final.

Propiedades clave:

infinite: Hace que la animación se repita en bucle continuo.

alternate: Invierte la dirección del recorrido de 100% a 0% de forma fluida para que no salte bruscamente.

Variación de duración:

- 1s: El movimiento es muy rápido y acelerado.
- 3s: Movimiento fluido, natural y agradable a la vista.
- 8s: Movimiento muy lento y pausado.

12. Entrada escalonada de tarjetas (5 min)

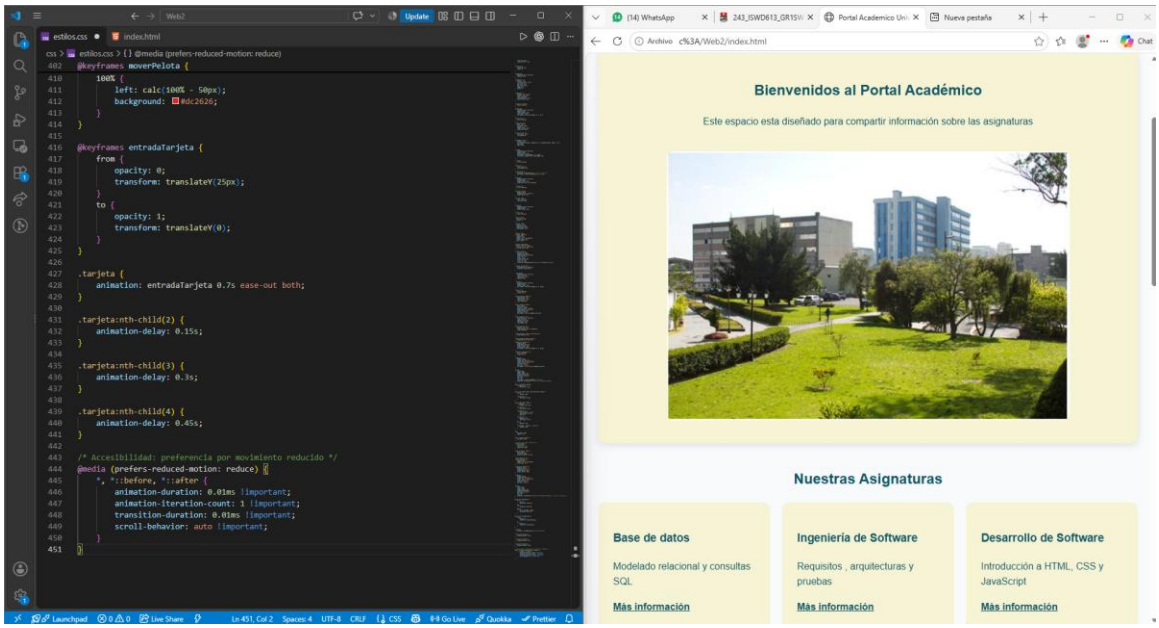
```
@keyframes entradaTarjeta {
    from { opacity: 0; transform: translateY(25px); }
    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
.tarjeta { animation: entradaTarjeta .7s ease-out both; }
.tarjeta:nth-child(2) { animation-delay: .15s; }
```

```
.tarjeta:nth-child(3) { animation-delay: .3s; }
.tarjeta:nth-child(4) { animation-delay: .45s; }
```

13. Accesibilidad (5 min)

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    *, *::before, *::after {
        animation-duration: 0.01ms !important;
        animation-iteration-count: 1 !important;
        transition-duration: 0.01ms !important;
        scroll-behavior: auto !important;
    }
}
```

Esta regla respeta la preferencia del usuario por reducir movimiento.



Parte IV. Reto integrador (20 min)

Reto: Portal Académico Responsive Plus

☐ Asegurar que las tarjetas se adapten a escritorio, tableta y móvil.

☐ Convertir el menú en una disposición vertical para teléfonos.

☐ Crear una figura geométrica que se desplace y cambie de color con @keyframes.

☐ Agregar un efecto hover a una tarjeta o botón.

☐ Incorporar prefers-reduced-motion.

Reto adicional: lograr que el círculo recorra los cuatro bordes de un contenedor mediante 0%, 25%, 50%, 75% y 100%.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje
Diseño adaptable en tres tamaños	3
Navegación responsive	2
Animación con @keyframes	2
Efecto hover o transición	1
Código y accesibilidad	2
TOTAL	10

Entrega y comprobación

Entregar un ZIP con index.html, css/estilos.css, imágenes y dos capturas: escritorio y móvil. Verificar enlaces, formulario, tarjetas, tabla, animación y ausencia de desbordamientos horizontales no deseados.

Preguntas de cierre

• ¿Qué diferencia existe entre media queries y Grid con auto-fit?

Media queries: Requieren definir puntos de corte o breakpoints específicos (ej. @media (max-width: 600px)) para cambiar los estilos manualmente según el ancho de la pantalla.

Grid con auto-fit: Es un diseño fluido y automático. Calcula solo cuántas columnas caben en el contenedor sin necesidad de escribir código CSS condicional para cada tamaño de pantalla.

• ¿Por qué conviene usar unidades relativas?

Porque permiten que los elementos y textos se adapten proporcionalmente a la pantalla del dispositivo o a las preferencias de zoom/fuente del usuario (como rem, em, % o vw), evitando diseños rígidos en píxeles fijos que se desbordan en móviles.

• ¿Cuándo utilizar transition y cuándo @keyframes?

transition: Para cambios simples e interactivos de dos estados (un punto A a un punto B), como al pasar el cursor sobre un botón (:hover).

@keyframes: Para secuencias complejas de animación con múltiples estados intermedios (0%, 25%, 50%, 100%), o animaciones que se ejecutan automáticamente en bucle sin requerir interacción del usuario.

• ¿Cómo afecta una animación excesiva a la experiencia del usuario?

Puede ser muy distractiva, causar fatiga visual e incluso mareos o molestias a personas con trastornos vestibulares. Además, las animaciones complejas innecesarias consumen más recursos de procesamiento en el dispositivo. Por ello se incluye la regla @media (prefers-reduced-motion: reduce) para respetar al usuario.

Conclusión: una interfaz profesional debe ser adaptable, accesible y funcional. Este laboratorio prepara la transición hacia JavaScript y la manipulación del DOM.